

Министерство цифровой магии, бубна и неочевидных абстракций
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«НИИ КОСТЫЛЕЙ И ВЕЛОСИПЕДОСТРОЕНИЯ»
(ФГБУН НИИ КИВ)

УДК: 004.42:616.89 (Программирование и психиатрия)

Рег. №: АААА-А24-12700101337-1

Рег. № ИКРБС: 0224-2147483647-42

СОГЛАСОВАНО

Тех. директор, ФГБУН НИИ КиВ

_____ Деплоеv А.В.

« _____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глав. архитектор, ФГБУН НИИ

КиВ

_____ Багфиксов И.О.

« _____ » _____ 2024 г.

ОТЧЁТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Исследование влияния фаз луны на падение прода в пятницу вечером
по теме:

РАЗРАБОТКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ КОСТЫЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЖЕСТКИХ ДЕДЛАЙНОВ
(промежуточный, этап 1)

Книга 1

Федеральная целевая программа «Переписываем всё на Rust 2020-2030»

Руководитель НИР,

Lead Developer

подпись, дата

Сеньоров Т.Л.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Отдел распределенных монолитов и микросервисной боли ФГБУН НИИ
КиВ:

Младший разработчик

подпись, дата

Джуниоров П.П.
(введение)

Разработчик

подпись, дата

Мидлов А.С.

Департамент QA и страданий:

Инженер по качеству

подпись, дата

Тестиров И.В.

Соисполнители:

Департамент QA и страданий:

Фрилансер

подпись, дата

Аутсорсов Д.Д.

РЕФЕРАТ

Отчёт 16 с., 3 рис., 3 табл., 4 ист., 7 прил.

КОСТЫЛИ, ЛЕГАСИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, ВЫГОРАНИЕ,
МИКРОСЕРВИСЫ, КОФЕИН

Настоящий документ представляет собой исчерпывающее исследование методов написания продакшн-кода, который работает исключительно благодаря счастливому стечению обстоятельств. Оформление документа строго соответствует требованиям [1], что является единственной безошибочной частью данного проекта. В отчете проанализированы передовые практики StackOverflow-driven development, а также влияние избыточного употребления кофе на цикломатическую сложность алгоритмов.

В документе рассмотрены основные метрики технического долга, математически доказана невозможность точной оценки задач в Story Points, а также приведены примеры временных решений, которые работают на серверах уже более восьми лет. Представленный шаблон предназначен для IT-специалистов, стремящихся оправдать срыв сроков с максимальным академическим пафосом.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Методология разработки и отладки в условиях хаоса	6
2 Основные элементы исследования	7
2.1 Аналитика в таблицах	7
2.2 Блоки кода (Листинги)	7
2.3 Математические модели оценки сроков	8
2.4 Изображения архитектуры	8
3 Настройка параметров разработческой психики	9
3.1 Делегирование ответственности	9
Заключение	10
Список использованных источников	11
Приложение А Визуализация документации в приложениях	12
Приложение А.1 Изображения в под-приложениях	12
Приложение Б Фрагменты кода, которые страшно удалять	13
Приложение В Формулы накопления долга	14
Приложение В.1 Таблицы	14
Приложение Г (справочное) Приложение с указанием статуса выгорания команды	15
Приложение Г.1 (справочное) Приложение второго уровня со скриптом увольнения	16

ВВЕДЕНИЕ

Проблема стабильной работы программного обеспечения в пятницу вечером остается одной из фундаментальных загадок современной информатики. Несмотря на повсеместное внедрение CI/CD и Agile-методологий, релизы в конце рабочей недели продолжают приводить к катастрофическим последствиям. Настоящая научно-исследовательская работа направлена на изучение механизмов саморазрушения кода в момент ухода Senior-разработчика в отпуск [2].

1 Методология разработки и отладки в условиях хаоса

Этот документ описывает особенности жизненного цикла задач, которые «работали на локалке» [3], но отказались запускаться в тестовой среде. Ниже приведены примеры сбора аналитики, оформления фрагментов легаси-кода и математического обоснования сроков.

2 Основные элементы исследования

Шаблон исследования позволяет задокументировать технический долг так, чтобы заказчик подумал, что это фича.

2.1 Аналитика в таблицах

Для сбора статистики мы использовали эмпирические данные, полученные путем опроса разработчиков у кулера. Пример корреляции грейда и последствий показан в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнительный анализ продуктивности в зависимости от грейда

Грейд	Чашки кофе в день	Строк кода (в день)	Создано багов
Intern	1	5000	4999
Junior	3	1000	150
Middle	5	300	20
Senior	8	10	1 (но фатальный)

2.2 Блоки кода (Листинги)

В процессе исследования был обнаружен идеальный алгоритм обработки исключений в распределенных системах. Пример указан на листинге 1:

```
// Точка входа в энтерпрайз-приложение
try {
    runCoreBusinessLogic();
} catch (e) {
    // TODO: разобраться с этим до релиза
    // Не удалять, иначе падает сборка!!!
    console.log("Упс...");
}
```

Листинг 1 — Типичная обработка ошибок в ядре системы

Этот блок кода демонстрирует базовую отказоустойчивость приложения при непредвиденных нагрузках.

2.3 Математические модели оценки сроков

В ходе работы была выведена формула идеальной оценки времени разработки. Формула 1 показывает расчет реального времени, формула 2 демонстрирует матрицу конвертации пиццы в код, а формула 3 – определение множества «Готовый проект» [4].

$$T_{\text{реальное}} = (T_{\text{предвычисленное}} * \pi) + \text{выходные} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} \text{Пицца} & \text{Кофе} & \text{Энергетик} \\ \text{Баги} & \text{Костыли} & \text{Фичи} \end{pmatrix} * \text{Стресс} = \text{Релиз} \quad (2)$$

$$\mathcal{P} := \{x \in \text{Задачи} \mid x \text{ закрыта в Jira, но не залита в master}\} \quad (3)$$

2.4 Изображения архитектуры

В процессе рефакторинга была визуализирована текущая архитектура монолита. Пример указан на рисунке 1.



Рисунок 1 — Схема взаимодействия микросервисов после трех лет активной разработки

3 Настройка параметров разработческой психики

Процесс разработки требует тонкой настройки аргументов команды (в том числе через маты и долгие созвоны).

Рассмотрим основные переменные:

- Обязательные аргументы (Кофе, Зарплата, Отгулы). Если их опустить, проект автоматически переходит в статус «Заморожен».
- Параметр auto (автоматическая передача багов QA). Используется для ускорения переноса тикетов в колонку «Testing».
- Примеры аргументов для тимлида:
 - а) motivation – обычно сводится к фразе «надо успеть до пятницы».
 - б) performers – список людей, которых можно будет обвинить при падении серверов (см. раздел 3.1).

3.1 Делегирование ответственности

Как уже отмечалось, функция назначения крайнего позволяет детально настроить процесс деплоя:

- При передаче параметра blame: QA текущий провал спринта списывается на плохие автотесты.
- Если не требуется выводить определённый элемент (например, настоящую причину утечки памяти), можно сослаться на солнечное затмение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная НИР доказала, что использование костылей является не техническим долгом, а экономически обоснованной стратегией time-to-market. Разработанные математические модели оценки сроков показали свою полную несостоятельность на практике, что полностью подтверждает изначальную гипотезу. Рекомендуется переписать весь проект на новом модном фреймворке в следующем квартале.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ, 2017.
2. Копипастов В.В., Шорткатов А.А. StackOverflow-Driven Development: от слепого копирования к осознанному вставлению // Вестник костылестроения. 2021. Т. 404. Сс. 42–50.
3. Локалхостов П.И. Феномен "У меня на машине всё работает": квантовая суперпозиция багов в контейнеризованных средах // Труды международной конференции "Docker и страдания". 2022. Сс. 502–503.
4. Растов Б.Ж. Иллюзия спасения: почему переписывание монолита на Rust не вернет вашу жену и не закроет ипотеку. 2023.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Визуализация документации в приложениях

Пример того, как мы видим техническое задание от заказчика, указан на рисунке А.1.



Рисунок А.1 — Техническое задание (вид в разрезе)

ПРИЛОЖЕНИЕ А.1

Изображения в под-приложениях

Пример состояния базы данных после миграции указан на рисунке А.2.

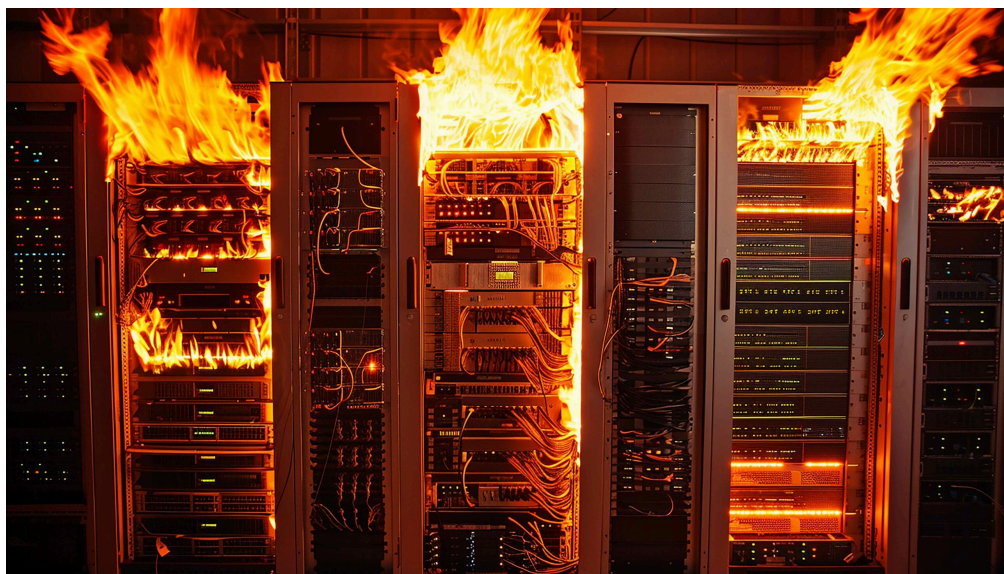


Рисунок А.2 — Состояние кластера PostgreSQL

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагменты кода, которые страшно удалять

Использование макросов и оберток позволяет скрыть отсутствие логики. Пример указан на листинге Б.1:

```
def is_even(n):  
    # Сгенерировано нейросетью. Работает быстрее, чем modulo.  
    if n == 1: return False  
    if n == 2: return True  
    if n == 3: return False  
    # ... еще 10000 строк ...  
    return True
```

Листинг Б.1 — Оптимизированная проверка на четность (Enterprise Edition)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Формулы накопления долга

Формулы демонстрируют экспоненциальный рост технического долга в зависимости от количества спринтов:

$$\sum_{k=1}^{\text{спринт}} \text{Костыль}_k = \infty \quad (\text{B.1})$$

Как оправдываться перед бизнесом, сказано в приложении В.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.1

Таблицы

Матрица генерации оправданий для Daily Scrum. Пример показан в таблице В.1.

Таблица В.1 — Конструктор отчетов для утренних стендапов

Часть 1 (Вводная)	Часть 2 (Проблема)	Часть 3 (Решение)
Я вчера исследовал проблему...	но там оказалась легаси база...	поэтому я пока читаю логи.
Я почти доделал таску...	но упал CI/CD пайплайн...	пришлось писать в поддержку.
Функционал готов...	но смежники не отдали API...	жду ответа от аналитиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Приложение с указанием статуса выгорания команды

В процессе наблюдения за командой в период подготовки к релизу была зафиксирована клиническая картина трансформации энтузиазма в техническую депрессию. Результаты классификации стадий представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 — Оценка эмоционального состояния и стадий принятия неизбежного

Должность	Стадия выгорания	Типичная фраза на дейли
Джуниор	Отрицание	Я почти во всем разобрался, дайте еще пару часов!
Мидл	Торг	Давайте просто выкинем легаси и напишем всё с нуля?
Сеньор	Смирение	Костыль в проде, тикет закрыт. Я пошёл спать.
Тимлид	Нирвана	Бизнес сказал, что это теперь не баг, а премиум-фича.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1

(справочное)

Приложение второго уровня со скриптом увольнения

Для оптимизации HR-процессов в условиях высокой текучки кадров был разработан скрипт экстренной эвакуации сотрудника с проекта (см. листинг Г.1).

```
#!/bin/bash
# Скрипт автоматического увольнения при падении продакшена в пятницу

PROD_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://prod.
enterprise.local)

if [ "$PROD_STATUS" != "200" ]; then
    echo "Продакшен лежит. Мои полномочия на этом всё." >
resignation.txt
    mail -s "По собственному желанию (Срочно)" hr@company.local <
resignation.txt

    # Заметаем следы и передаем ответственность
    git commit --allow-empty -m "fix: minor typo"
    git push --force origin master

    # Очистка локальной кармы
    rm -rf ~/.ssh/id_rsa
    sudo shutdown -h now
fi
```

Листинг Г.1 — Автоматизация процесса ухода из компании (Bash-скрипт)